# 附錄二　聯立方程式求解的幾何解釋

設 $\boldsymbol{a}$ , $\boldsymbol{b}$ , $\boldsymbol{c}$ 爲空間中的三個向量，則 $\boldsymbol{a}$ , $\boldsymbol{b}$ , $\boldsymbol{c}$ 的線性張拓

$\langle \boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c} \rangle$ 定義爲 $\{\alpha\boldsymbol{a}+\beta\boldsymbol{b}+\gamma\boldsymbol{c} \mid \alpha, \beta, \gamma \in \boldsymbol{R}\}$

設 $\boldsymbol{a}=\overrightarrow{OA}$, $\boldsymbol{b}=\overrightarrow{OB}$, $\boldsymbol{c}=\overrightarrow{OC}$, 則當 $O, A, B, C$ 四點不共面時 $\langle \boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c} \rangle$ 爲整個三度空間，當 $O, A, B, C$ 共面而不共線時，則 $\langle \boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c} \rangle$ 爲一平面.

若給了下面聯立方程式

$$\begin{cases} a_1x+b_1y+c_1z=d_1 \\ a_2x+b_2y+c_2z=d_2 \\ a_3x+b_3y+c_3z=d_3 \end{cases} \qquad (*)$$

取 $\boldsymbol{a}=(a_1, a_2, a_3)$, $\boldsymbol{b}=(b_1, b_2, b_3)$, $\boldsymbol{c}=(c_1, c_2, c_3)$, $\boldsymbol{d}=(d_1, d_2, d_3)$ 則"(*)是否有解的問題"便與"是否可找到三實數 $x$ , $y$ , $z$ 使 $\boldsymbol{d}$ 表成 $x\boldsymbol{a}+y\boldsymbol{b}+z\boldsymbol{c}$" 的問題等價，亦即與 "是否 $\boldsymbol{d}$ 會落在 $\langle \boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c} \rangle$ 之上" 的問題等價.

設 $\triangle=\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$　　$\triangle_x=\begin{vmatrix} d_1 & b_1 & c_1 \\ d_2 & b_2 & c_2 \\ d_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$

$\triangle_y=\begin{vmatrix} a_1 & d_1 & c_1 \\ a_2 & d_2 & c_2 \\ a_3 & d_3 & c_3 \end{vmatrix}$　　$\triangle_z=\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & d_1 \\ a_2 & b_2 & d_2 \\ a_3 & b_3 & d_3 \end{vmatrix}$

請仔細答覆下列各題（累積計分）

(1) 定義 $\langle \boldsymbol{a}, \boldsymbol{b} \rangle=\{\alpha\boldsymbol{a}+\beta\boldsymbol{b} \mid \alpha, \beta \in \boldsymbol{R}\}$，則 $\boldsymbol{a}=-3\boldsymbol{b}\neq 0$ 時

① $\langle \boldsymbol{a}, \boldsymbol{b} \rangle$ 爲整個三度空間　　② $\langle \boldsymbol{a}, \boldsymbol{b} \rangle$ 爲一平面

③ $\langle a, b\rangle$ 爲一直線　④ $\langle a, b\rangle$ 在一平面中

⑤ $\langle a, b\rangle$ 爲一點

(2) $\triangle \neq 0$ 則

① $\langle a, b, c\rangle$ 爲整個三度空間　② $\langle a, b, c\rangle$ 爲一平面

③ $\langle a, b\rangle$ 爲一平面　④ $\langle a, b, c\rangle$ 爲一點

⑤ 上述各案皆不爲 $\triangle \neq 0$ 之必要條件

(3) $\triangle \neq 0$ 則

① (*) 無解　② (*) 有唯一解

③ (*) 的解自由度爲 1　④ (*) 的解自由度爲 2

⑤ 不能確定有解與否

(4) 當 $\langle a, b, c\rangle$ 是一平面時

① (*) 無解　② (*) 有唯一解

③ (*) 的解自由度爲 1 (卽有一參數) ④ (*) 的解自由度爲 2

⑤ 尙不能確定 (*) 有解與否

(5) $\triangle = 0$ 的幾何意思是

① $\langle a, b, c\rangle$ 是整個三度空間　② $\langle a, b, c\rangle$ 可能是一平面

③ $\langle a, b, c\rangle$ 可能是一條直線　④ $\langle a, b, c\rangle$ 在一平面中

⑤ 上述答案皆非

(6) $\triangle = 0$ 則

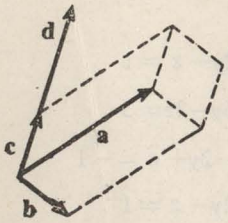
① (*) 無解　② (*) 有唯一解

③ (*) 的解自由度爲 1　④ (*) 的解自由度爲 2

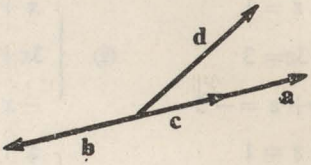
⑤ 不能確定有解與否

注意: $\triangle_x = 0$ 代表 $d$ 與 $b, c$ 共面，從這點出發繼續考慮下列各題:

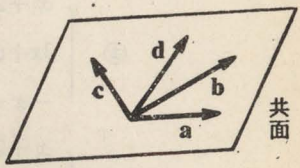
(7) 下列三圖中各圖皆爲 5 種情形之一，請按序分別排出:




(i)




(ii)




(iii)

① $\triangle=0$ 且 $\triangle_x=\triangle_y=\triangle_z=0$

② $\triangle=0$ 且 $\triangle_x=0$，$\triangle_y=0$，$\triangle_z\neq 0$

③ $\triangle\neq 0$ 且 $\triangle_x=0$，$\triangle_y\neq 0$，$\triangle_z=0$

④ $\triangle=0$ 且 $\triangle_x\neq 0$，$\triangle_y\neq 0$，$\triangle_z=0$

⑤ $\triangle\neq 0$ 且 $\triangle_x=0$，$\triangle_y=0$，$\triangle_z\neq 0$

(8) 判斷下列那幾命題正確:

① 若 $\triangle x=\triangle y=\triangle z=0$ 則 $\triangle=0$

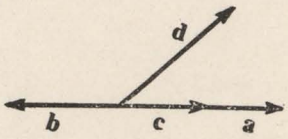
② 當 $\triangle x=\triangle y=\triangle z=0$ 時 (*) 若有解，則其解必爲 $x=0$，$y=0$，$z=0$

③ 當 $\triangle\neq 0$ 時，$\triangle_x,\triangle_y,\triangle_z$ 皆不等於 0 爲 (*) 有非零解的一個充分必要條件.

④ 當 $\triangle=0$ 時 $\triangle_x=\triangle_y=\triangle_z=0$ 爲 (*) 有解的一個必要條件.

⑤ 當 $\triangle=0$ 時 $\triangle_x=\triangle_y=\triangle_z=0$ 爲 (*) 有解的一個充分條件.

(9) (7) 中第 (ii) 圖




可作爲 (8) 中那幾命題的反例?

注意: (9) 錯則 (10) 不給分

(10) 下列那一種聯立方程式適合作爲你 (9) 中所取那些命題的反例? 請按序

寫下.

① $\begin{cases} x+2y-z=1 \\ 3x+6y-3z=3 \\ -x-2y+z=-3 \end{cases}$ ② $\begin{cases} x+2y-z=1 \\ 3x+6y-3z=3 \\ -x-2y+z=-1 \end{cases}$

③ $\begin{cases} x+2y-z=1 \\ 3x+6y-3z=3 \\ -x-2y+3z=-3 \end{cases}$ ④ $\begin{cases} x+2y-z=1 \\ 3x+6y-3z=3 \\ -x-2y+3z=-1 \end{cases}$

⑤ 上述各答案皆非